

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Hidrostática

Professor (a): Fábio

Assunto (s): Lista 04 – Aplicações da Lei de Stevin

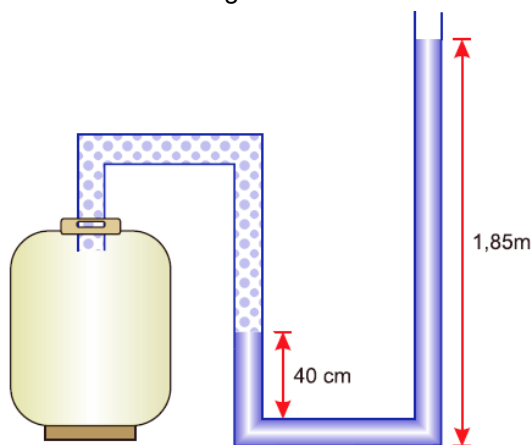
Data: 04/04/2026

Série: 2ª EM

APLICAÇÕES DA LEI DE STEVIN

EXERCÍCIOS

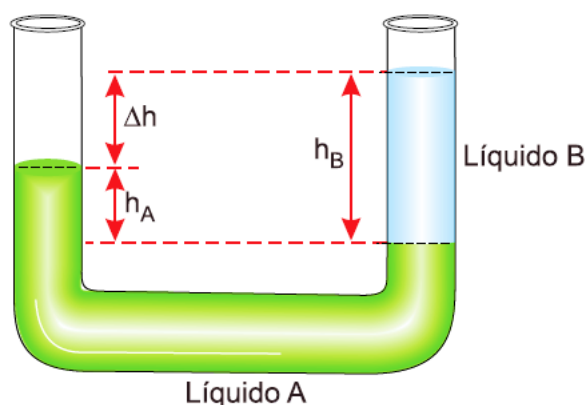
01 – O esquema ilustra um botijão de gás doméstico, cuja pressão se deseja medir com um manômetro rudimentar. Tal manômetro consta de um tubo capilar em forma de U, preenchido com mercúrio. Ambas as extremidades do tubo são abertas. Uma delas é conectada diretamente à válvula de saída do gás e a outra fica exposta ao meio ambiente. Sabe-se que a pressão atmosférica no local da experiência é de 74 cmHg. Os níveis de Hg no tubo em U, em equilíbrio, estão assinalados na figura.



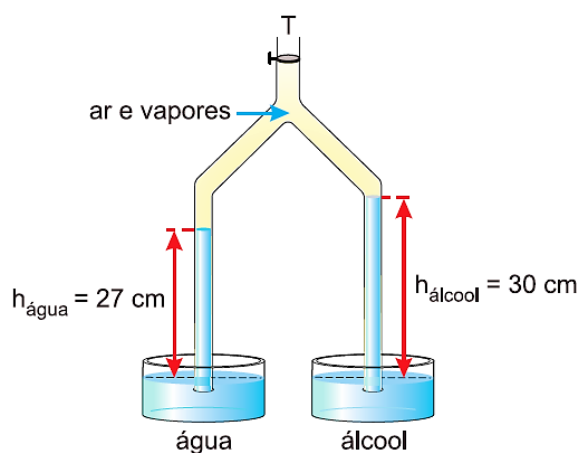
A pressão do gás é, então, em cmHg, de

- a) 71 b) 151 c) 219 d) 299 e) 329

02 – O tubo em U da figura contém dois líquidos homogêneos e imiscíveis, **A** e **B**, de densidades d_A e d_B , respectivamente. Sendo $d_A > d_B$, calcule Δh em função de h_B , na situação de equilíbrio hidrostático.



03 – A figura abaixo representa o tubo de Hare, cuja finalidade é comparar densidades de líquidos miscíveis. Os líquidos são aspirados pelo tubo T, que é fechado em seguida.



Sendo a densidade da água $\mu_{\text{ág}}$ igual a $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, determinar a densidade do álcool, $\mu_{\text{ál}}$.

04 – Os pulmões humanos podem funcionar normalmente suportando uma diferença de pressão máxima de $\frac{1}{20}$ atmosfera. Um mergulhador usa um tubo longo para respirar abaixo do nível de água, nadando horizontalmente.

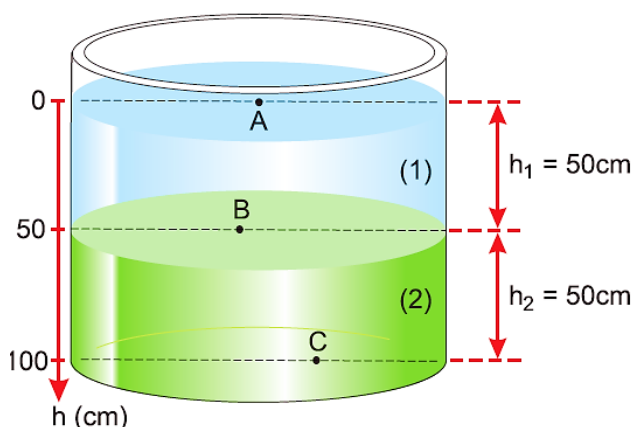


Considere os seguintes dados:

- 1) $1 \text{ atm} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
 - 2) densidade da água: $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$
 - 3) módulo da aceleração da gravidade: 10 m/s^2 .
- A profundidade máxima h , recomendável ao mergulhador, é de:

- a) 1,0m b) 50cm c) 40cm d) 30cm e) 20cm

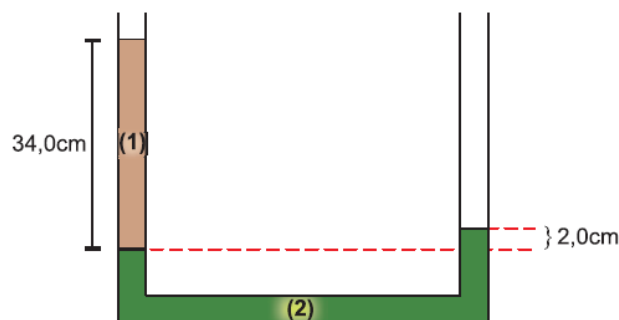
05 – O vaso da figura contém dois líquidos imiscíveis, (1) e (2), de densidades absolutas μ_1 e μ_2 , respectivamente iguais a $0,80 \text{ g/cm}^3$ e $1,0 \text{ g/cm}^3$ (dado $g = 10 \text{ m/s}^2$).



- a) Determinar as pressões hidrostáticas do líquido nos pontos A, B e C.

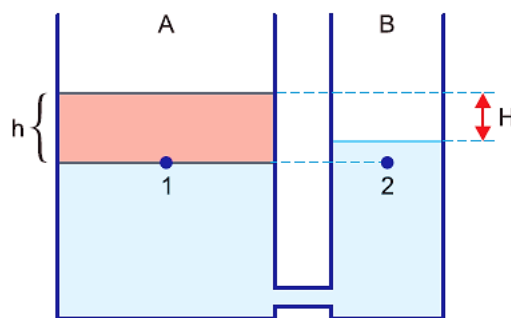
b) Traçar o gráfico da pressão hidrostática do líquido em função da profundidade h .

06 – (UFRJ-RJ) – Um tubo em U, aberto em ambos os ramos, contém dois líquidos imiscíveis em equilíbrio hidrostático. Observe, como mostra a figura, que a altura da coluna do líquido (1) é de 34,0 cm e que a diferença de nível entre a superfície livre do líquido (2), no ramo da direita, e a superfície de separação dos líquidos, no ramo da esquerda, é de 2,0 cm.



Considere a densidade do líquido (1) igual a $0,80 \text{ g/cm}^3$. Calcule a densidade do líquido (2).

07 – (PUC-RJ - MODELO ENEM) – Um tubo em U, composto por dois tubos grandes (tubo A com seção reta de $5,0 \text{ cm}^2$ e tubo B com seção reta de $2,5 \text{ cm}^2$), ligados por um pequeno tubo horizontal, contém uma certa quantidade de água. Coloca-se então um volume $V = 25,0 \text{ cm}^3$ de óleo, que não se mistura com a água, no tubo A. Ao atingir o equilíbrio, o sistema fica como mostrado na figura, tal que a superfície livre do tubo A fica a uma altura H acima da superfície livre do tubo B.



Nota: desenho fora de escala

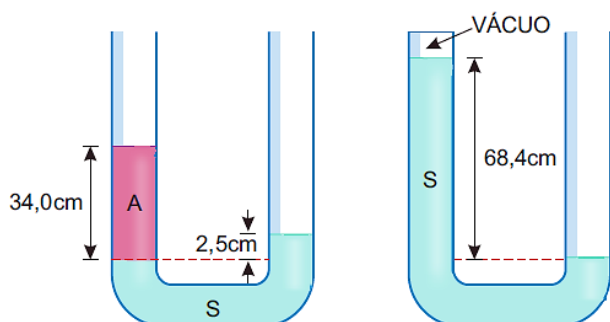
Calcule H , em cm.

- a) 0 b) 1,0 c) 4,0 d) 5,0 e) 10,0

Dados:

$g = 10,0 \text{ m/s}^2$; $d_{\text{óleo}} = 0,80 \text{ g/cm}^3$; $d_{\text{água}} = 1,0 \text{ g/cm}^3$

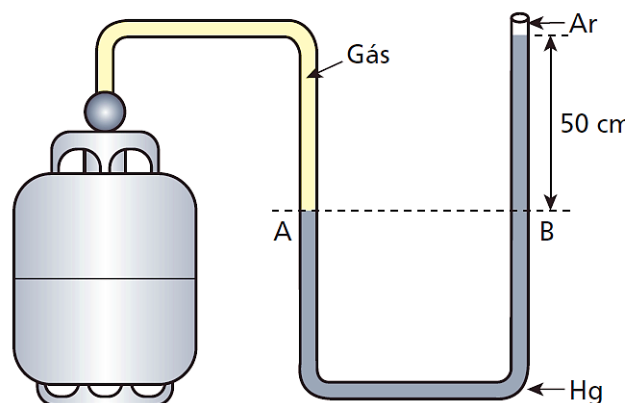
08 – (FACULDADE BAHIANA DE MEDICINA - ADAPTADO - MODELO ENEM) – Três amigos, amantes da natureza, aproveitaram um dia livre das atividades escolares para passear em uma montanha próxima da cidade onde moram, desfrutando da beleza natural e da vista privilegiada. Para descrever a atmosfera do lugar, decidiram medir a pressão atmosférica no alto da montanha, utilizando dois tubos dobrados na forma da letra **U**; um aberto nas duas extremidades, contendo água, **A**, e outra substância, **S**; e o outro aberto em uma extremidade e fechado na outra, contendo vácuo e a substância **S**, conforme as figuras:



Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10 m/s^2 e sabendo-se que a densidade da água é igual a $1,0 \text{ kg/l}$ e que $1 \text{ atm} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, a pressão atmosférica no alto da montanha é mais próxima de:

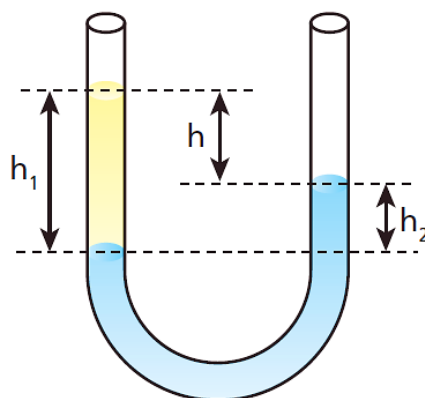
- a) 0,80 atm
b) 0,93 atm
c) 0,95 atm
d) 0,98 atm
e) 1,00 atm

09 – (Faap-SP) Manômetro é um instrumento utilizado para medir pressões. A figura a seguir ilustra um tipo de manômetro, que consiste em um tubo em forma de **U**, contendo mercúrio (Hg), que está sendo utilizado para medir a pressão do gás dentro do botijão.



Se a pressão atmosférica local é igual a 72 cm Hg, qual é a pressão exercida pelo gás?

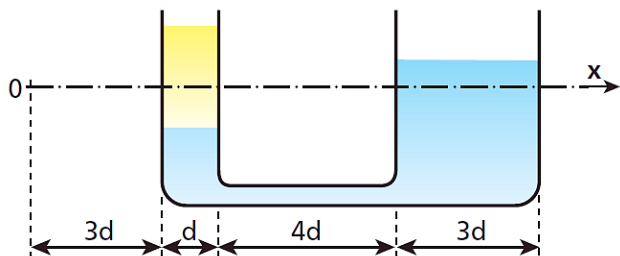
10 – (Mack-SP) No tubo em **U** da figura, de extremidades abertas, encontram-se dois líquidos imiscíveis, de densidades iguais a $0,80 \text{ g/cm}^3$ e $1,0 \text{ g/cm}^3$. O desnível entre as superfícies livres dos líquidos é $h = 2,0 \text{ cm}$.



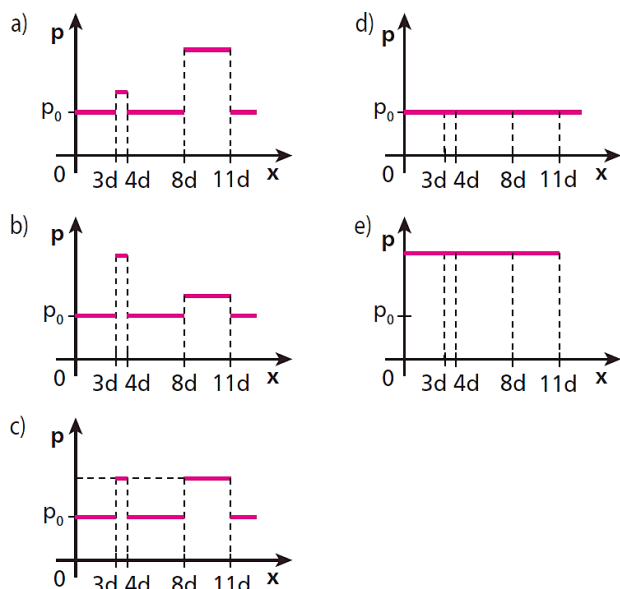
As alturas h_1 e h_2 são, respectivamente:

- a) 4,0 cm e 2,0 cm
b) 8,0 cm e 4,0 cm
c) 10 cm e 8,0 cm
d) 12 cm e 10 cm
e) 8,0 cm e 10 cm

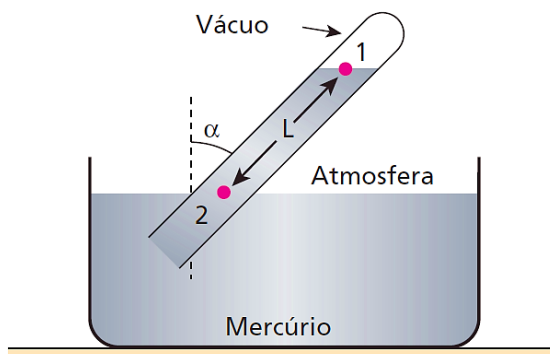
11 – No esquema abaixo, representa-se um tubo em U, aberto nas extremidades, contendo dois líquidos imiscíveis em equilíbrio fluidostático sob a ação da gravidade:



Considere o eixo $0x$ indicado, que atravessa o sistema. Sendo p_0 a pressão atmosférica, qual dos gráficos a seguir representa qualitativamente a variação da pressão absoluta em função da posição x ?

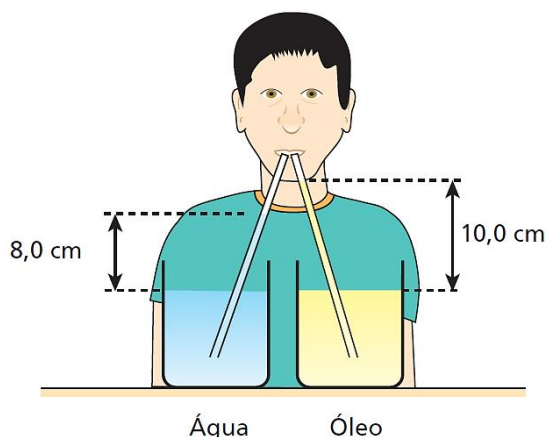


12 – Numa região ao nível do mar, a pressão atmosférica vale $1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ e $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Repete-se o experimento de Torricelli, dispondo-se o tubo do barômetro conforme representa a figura.



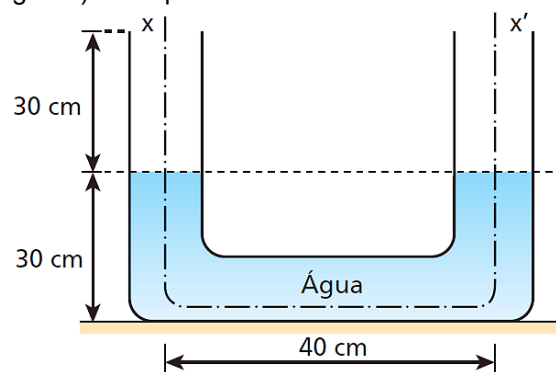
A distância L entre os pontos 1 e 2 vale 151 cm e a massa específica do mercúrio é $\mu = 13,6 \text{ g/cm}^3$. Estando o sistema em equilíbrio, calcule o valor aproximado do ângulo α que o tubo forma com a direção vertical.

13 – (Cesgranrio-RJ) Um rapaz aspira ao mesmo tempo água e óleo, por meio de dois canudos de refrigerante, como mostra a figura. Ele consegue equilibrar os líquidos nos canudos com uma altura de 8,0 cm de água e de 10,0 cm de óleo.



Qual a relação entre as massas específicas do óleo e da água?

14 – Na figura seguinte, é representado um tubo em U, cuja seção transversal tem área constante de $4,0 \text{ cm}^2$. O tubo contém, inicialmente, água ($\mu_a = 1,0 \text{ g/cm}^3$) em equilíbrio.



Supõe-se que a pressão atmosférica local seja de $1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ e que $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a) Determine o máximo volume de óleo ($\mu_o = 0,80 \text{ g/cm}^3$) que poderá ser colocado no ramo esquerdo do tubo.

b) Trace o gráfico da pressão absoluta em função da posição ao longo da linha xx' , supondo que no ramo esquerdo do tubo foi colocado o máximo volume de óleo, calculado no item **a**.